Solución de la pregunta 21

CÁLCULO 1 · CAMBIO NETO EN ECONOMÍA

Una empresa tiene ingreso marginal $R'(x) = 120 - 0{,}04x$ y costo marginal $C'(x) = 40 + 0{,}02x$ (miles de pesos por unidad).

a) ¿Cuánto cambia la utilidad al pasar de 500 a $1\,000$ unidades?
b) ¿Para qué producción la utilidad marginal es cero? ¿Por qué es la producción óptima?
c) ¿Cuánto cambia la utilidad si se pasa de esa producción óptima a $1\,500$ unidades?

Respuesta

a) Aumenta $17\,500$. b) $x = \frac{4\,000}{3} \approx 1\,333$. c) Disminuye $\frac{2\,500}{3} \approx 833$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Utilidad marginal

$U'(x) = R' - C' = 80 - 0{,}06x$.

2 a) Cambio

$$\int_{500}^{1000} (80 - 0{,}06x)\,dx = 40\,000 - 0{,}03(1\,000\,000 - 250\,000) = 17\,500.$$

3 b) Óptimo

$80 - 0{,}06x = 0 \Rightarrow x = \frac{4\,000}{3}$; U' pasa de positiva a negativa: máximo.

4 c) Cambio

$$\int_{4000/3}^{1500} (80 - 0{,}06x)\,dx = \left[80x - 0{,}03x^{2}\right]_{4000/3}^{1500} = -\frac{2\,500}{3} \approx -833.$$

5 c) Interpreta

Producir más allá del óptimo reduce la utilidad.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Cambio	**2 pts**
b) Óptimo	**2 pts**
c) Cambio y lectura	**2 pts**

Idea clave. La utilidad crece mientras el ingreso marginal supera al costo marginal.